

Трёхэтапное распределение бюджета 300 000 ₽

Алгоритм с использованием LLM-прогноза

Контекст

Реализованы: БД с историей касаний/оплат, дашборд (ROMI, когорты, метрики каналов), боты сбора данных, LLM-модель, предсказывающая оптимальную стоимость размещения и ожидаемый ROMI по каналу/типу активности. Нужно описать конкретный, применимый алгоритм распределения бюджета на три последовательных этапа, а не общую идею.

Общая рамка: многорукий бандит с сужением выборки

Рассматривай три этапа не как независимые шаги, а как единый процесс **explore** → **validate** → **exploit**:

- **Этап 1 - широкая разведка** (много каналов/типов активности, больше бюджета) - даёт данные для обучения/калибровки LLM.
- **Этап 2 - узкая проверка** (меньше каналов - только кандидаты, отобранные по итогам этапа 1, - меньше бюджета) - даёт данные для проверки, можно ли доверять предсказаниям модели.
- **Этап 3 - основное распределение оставшегося бюджета** - управляется моделью, но не полностью: часть бюджета всегда остаётся на продолжение исследования (см. guardrails).

Естественная причина, почему выборка 1 больше выборки 2: этап 1 закрывает широту (сколько каналов вообще стоит рассматривать), этап 2 закрывает глубину (насколько уверенно можно доверять топ-кандидатам). По мере сужения множества кандидатов нужный объём тестового бюджета на канал может расти, но общее число каналов резко падает, поэтому совокупный бюджет второго этапа меньше.

Этап 1. Первичный тест и сбор данных

Цель: собрать данные, достаточные для обучения/калибровки LLM, а не заработать.

Как выбираются каналы

Релевантные каналы отбираются заранее по совокупности признаков, уже посчитанных в дашборде, а не наугад:

- отсутствие признаков исчерпания (низкий CER, приемлемый NTS - см. вкладку «Рост канала»);
- соответствие аудитории целевому сегменту (по тематике канала/прошлым данным, если есть);
- разумная стоимость размещения относительно бюджета этапа (не концентрировать весь этап 1 в одном дорогом канале - нужна широта, не глубина).

Что фиксируется как результат этапа

Для каждого протестированного канала/размещения - clean- и mixed-метрики (ROMI_attr, CPL/CPA, NTS), объём выборки (число касаний/конверсий), доверительный интервал по конверсии (даже грубый, по биномиальному приближению - важно знать, насколько мала выборка).

Этап 1. Условие перехода к проверке

Критерий готовности перейти к этапу 2, а не просто «деньги потрачены»:

- по каждому кандидату для этапа 2 накоплено минимально достаточное число конверсий для оценки эффекта (ориентир - не меньше **20-30 наблюдений на канал**, иначе доверительный интервал слишком широкий для решения);
- есть хотя бы **3-5 явных кандидатов** с разной ожидаемой эффективностью (иначе проверять на этапе 2 нечего - все каналы примерно одинаковы, и нужно либо расширить этап 1, либо сразу переходить к равномерному распределению).

Если критерий не выполнен, **этап 1 продлевается** (см. ветвление ниже), а не искусственно закрывается по расписанию.

Этап 2. Проверка гипотезы и калибровка модели

Цель этого этапа - не заработать, а ответить на вопрос: можно ли доверять предсказаниям LLM настолько, чтобы отдать ей распределение основного бюджета.

Можно ли доверять абсолютным цифрам и правильно ли модель ранжирует каналы - два разных вопроса; метрики для них разные.

Точность предсказаний и ранжирования

Абсолютные цифры: оценка калибровки по MAPE используется в таблице ветвления ниже.

Rank correlation (Spearman ρ) между:

- порядком каналов по предсказанному моделью ROMI;
- порядком каналов по фактически измеренному ROMI_inc на этапе 2.

Модель может ошибаться в абсолютных числах, но если она стабильно верно ранжирует «какой канал лучше какого», этого достаточно для решения о распределении. Это отдельная метрика, и её нужно проверять, даже если MAPE высокий.

Метрика статистической значимости различий

Для топ-кандидатов, отобранных моделью как «лучшие», проверить: пересекаются ли доверительные интервалы их ROMI_inc с интервалами следующих по рангу каналов. Если пересекаются, модель предсказала порядок, который данные пока не могут статистически подтвердить, и это повод для осторожности на этапе 3 (не концентрировать бюджет в одном «лучшем» канале).

Метрика ценности информации

Была ли вторая выборка вообще нужного размера: **marginal value of stage 2** - насколько сузился доверительный интервал прогноза для топ-кандидатов на каждый потраченный рубль бюджета.

Если после этапа 2 неопределённость почти не уменьшилась, второй этап был слишком маленьким или потрачен не на тех кандидатов; это сигнал пересмотреть отбор кандидатов, а не сразу переходить к этапу 3.

Этап 3. Основное распределение бюджета

Управляется результатами этапов 1-2 по таблице ветвления ниже, но при любом сценарии действуют ограничения, независимые от предсказаний модели.

Guardrails

- **Исключить каналы с признаком истощения:** высокий CER + низкий NTS на момент старта этапа 3. Пересчитать заново: аудитория канала могла измениться со времени этапа 1.
- **Ограничить концентрацию:** не отдавать одному каналу больше фиксированной доли основного бюджета (например, не более 40-50%), даже если модель уверенно предсказывает его как лучший.
- **Продолжать исследование:** оставлять часть основного бюджета (ориентир 10-20%) на новые/непроверенные каналы или углублённую проверку второго-третьего кандидата. Система не должна переставать обучаться после одного распределения.

Таблица ветвления

Как менять подход по итогам этапов 1 и 2

Этап 1 (данные)	Этап 2 (модель)	Решение по этапу 3
Достаточно данных, ≥ 3 -5 кандидатов	Хорошая калибровка (низкий MAPE) И высокая ранговая корреляция	Распределять по прогнозу LLM с малой долей на исследование: например, 85% по модели / 15% explore .
Достаточно данных	Плохая калибровка (высокий MAPE), НО высокая ранговая корреляция	Использовать модель только для ранжирования, не для точных сумм: распределять пропорционально рангу, а не предсказанным цифрам. MAPE - сигнал дообучить модель на следующей итерации.
Достаточно данных	Низкая ранговая корреляция: модель не угадывает даже порядок	Не доверять модели на этом цикле. Распределять по прямому измеренному ROMI_inc с этапа 2 (простая эвристика). Увеличить долю на исследование, например 60/40 , для сбора данных на следующую калибровку.
Недостаточно данных: мало конверсий, широкие доверительные интервалы	Переход к этапу 2 преждевременен	Не переходить к этапу 3 по расписанию. Продлить этап 1: сузить число каналов, углубить бюджет на оставшихся, снова проверить критерий готовности.
Достаточно данных	Доверительные интервалы топ-кандидатов пересекаются между собой	Даже при хорошей калибровке не концентрировать бюджет в одном канале. Распределить основной бюджет между топ-2-3 каналами пропорционально, а не «победителю всё».

Что добавить сверх исходной идеи

Рекомендации для следующих итераций

1. Байесовское обновление, а не разовая калибровка

После каждого этапа обновлять апостериорную оценку эффективности каждого канала (простая форма - Beta-распределение для конверсии, обновляемое данными этапа), а не просто сравнивать точечные предсказания с фактом. Это даёт естественную меру неопределённости для guardrails выше, без отдельной инфраструктуры.

2. Явно фиксировать данные для дообучения модели

Фиксировать, что именно из этапа 2 идёт на дообучение модели, а не только на решение о бюджете. Иначе следующая итерация (следующий транш денег через месяц) будет обучаться на тех же ограниченных данных этапа 1.

3. Повторяемость всего цикла

Описать этот алгоритм не как разовую процедуру на 300 000 ₽, а как процесс, который запускается заново при каждом следующем транше, с использованием уже накопленных апостериорных оценок как стартовой точки, а не с нуля.